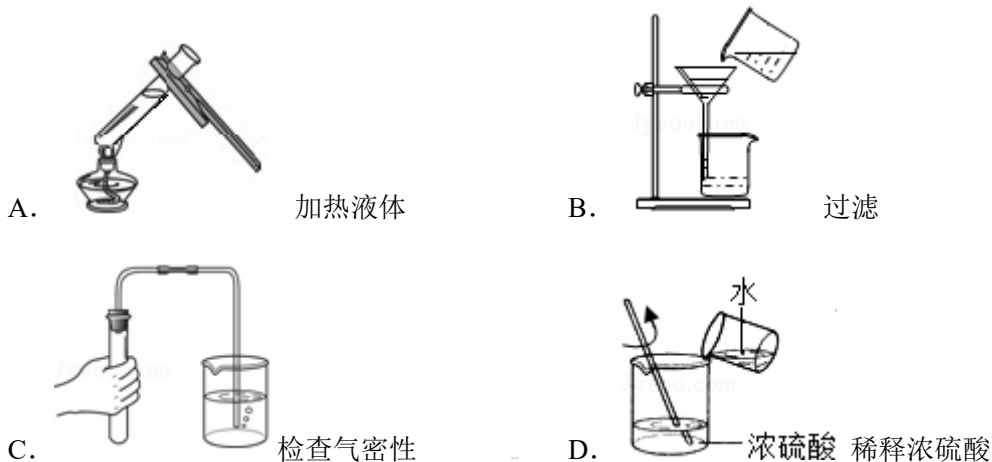


2013 年山东省烟台市中考化学试题

一、选择题（本题包括 10 个小题，每小题 1 分，共 10 分。每小题只有一个选项符合题意）

1. “人间仙境，最美烟台”。下列与烟台特色有关的变化中，属于化学变化的是（ ）
A. 莱阳梨榨汁
B. 蓬莱海市蜃楼
C. 张裕葡萄酿酒
D. 招远沙里淘金
2. 食品安全问题与人类生活息息相关。下列做法不会危害人体健康的是（ ）
A. 牛奶中加入适量乳酸钙补充钙元素
B. 香肠中加入过量亚硝酸钠防腐
C. 用硫酸铜溶液泡粽叶，使粽叶变得鲜绿
D. 大量添加面粉增白剂使面粉更白
3. 水是生命之源，下列有关的说法错误的是（ ）
A. 水通过三态变化，实现了自身的天然循环
B. 用肥皂水可以区分硬水与软水
C. 生活中可以用煮熟的方法降低水的硬度
D. 用滤纸过滤可以除去所有的杂质
4. 下列有关溶液的说法正确的是（ ）
A. 具有均一性、稳定性的液体一定是溶液
B. 配置溶液时，搅拌可以增大固体溶质的溶解度
C. 饱和溶液浓度一定比不饱和溶液的浓度大
D. 融雪剂的原理是利用某些物质水溶液的凝固点低于 0°C
5. 科学探究离不开化学实验基本操作。下列实验操作正确的是（ ）



6. 下列关于空气各成分的说法中，错误的是（ ）
- A. 空气中氧气的体积分数约为 21%
- B. 氦气化学性质不活泼，可用于食品防腐
- C. 二氧化碳在空气中的含量增多会引起温室效应，属于空气污染物
- D. 空气中的稀有气体一般不跟其他物质反应，又被称为“惰性气体”
7. 物质的性质与用途密切相关。下列说法错误的是（ ）
- A. 因为熟石灰能和酸发生中和反应，所以可用熟石灰改良酸性土壤
- B. 因为“洗洁精”有乳化功能，所以“洗洁精”可用来洗涤餐具上的油污
- C. 因为干冰升华时能够吸收热量，所以干冰可用于人工降雨
- D. 因为铝的化学性质比较稳定，所以可用“银粉漆（铝粉）”涂在铁栏杆表面防锈
8. 今年“五一”期间，烟台滨海路的虞美人广场盛开了绚丽的郁金香和风信子，为魅力港城再添风采。下列有关错误的是（ ）
- A. 广场上采用喷灌式浇水节约了宝贵的淡水资源

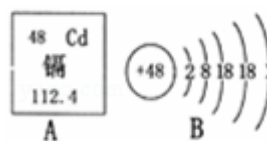
- B. 海边风力较大，为了增大花儿的抗倒伏能力，可以施加氮肥
 C. 郁金香和风信子有着不同的香味，是因为不同的分子性质不同
 D. 游客照相时，相机中的锂电池把化学能转化为电能
9. 下列家庭小实验不成功的是（ ）
 A. 用柠檬酸、白糖和小苏打等自制汽水
 B. 用酒精浸泡捣烂的某些植物的花瓣制酸碱指示剂
 C. 用洗净的碎鸡蛋壳和食盐水制取二氧化碳
 D. 用空塑料瓶、小卵石、石英砂、活性炭、蓬松棉、纱布等制作简单净水器
10. 用分子的性质解释下列事实，错误的是（ ）

选项	事实	解释
A	酒香不怕巷子深	分子不断地运动
B	氯化钠溶液具有导电性	溶液中自由移动的离子
C	夏天湿衣服晾干快	温度越高，分子运动速率越快
D	用乙烯合成聚乙烯塑料	分子之间有间隔

A. A B. B C. C D. D

二、选择题

11. 三甲基一氯硅[$(\text{CH}_3)_3\text{SiCl}$]是一种生产有机硅化合物的原料，遇火能燃烧甚至发生爆炸，与水接触可生成盐酸。下列有关说法错误的是（ ）
 A. 三甲基一氯硅属于有机物
 B. 三甲基一氯硅由碳、氢、硅、氯四种原子构成
 C. 保存三甲基一氯硅时应密封防水
 D. 三甲基一氯硅溶于水，所得溶液的 pH 小于 7
12. 今年五月，广州对餐饮食品抽检，45%的大米被检出重金属镉超标。下图 A 为周期表中的镉元素，图 B 为镉原子结构示意图，下列说法正确的是（ ）
 A. 镉原子的相对原子质量为 112.4g
 B. 符号“Cd”可以表示金属镉、一个镉原子



- C. 金属镉能使蛋白质失去生理活性
 D. 镉位于周期表的第五周期，图 B 中 X=4
13. 下列方法不能把鉴别的物质区分开的是（ ）

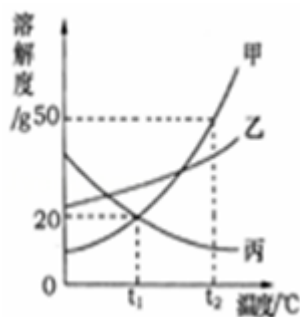
选项	待鉴别的物质	鉴别方法
A	水、过氧化氢溶液	加二氧化锰，观察能否产生气体
B	硝酸铵和氢氧化钠	加水溶解，用手触摸烧杯外壁温度的变化
C	食盐水和醋酸	加入无色酚酞试液，观察溶液颜色的变化
D	棉纤维、羊毛纤维	点燃，闻燃烧产生的气体

A. A B. B C. C D. D

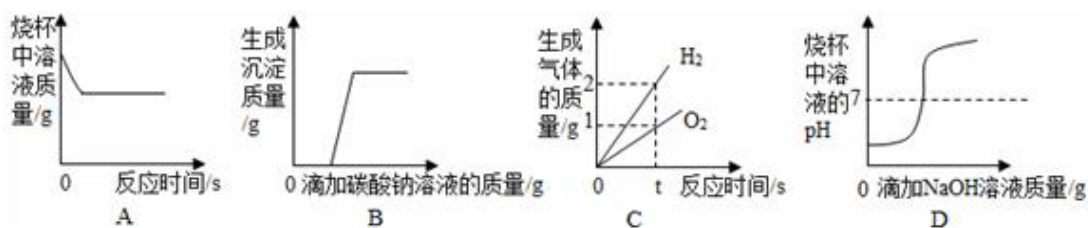
14. 下图为某反应的微观示意图，其中不同的球代表不同元素的原子。下列错误的是（ ）



- A. 生成物可能都是氧化物
 B. 乙中元素的化合价在反应前后保持不变
 C. 生成物的分子个数比为 1:1
 D. 反应前后原子的种类和数目都不变
15. 下列做法能达到实验目的是 ()
- A. 用带火星的木条伸入集气瓶内, 检验氧气是否收集满
 B. 用水除去氧化钙中混有的碳酸钙杂质
 C. 用灼烧的方法鉴别真黄金和假黄金 (铜锌合金)
 D. 用烧杯罩住燃着的蜡烛, 证明二氧化碳的密度比空气大
16. 如图是甲、乙、丙三种物质的溶解度曲线, 下列说法错误的是 ()



- A. 要配置相同质量分数的甲、丙两种物质的饱和溶液, 应该将温度控制 $t_1^\circ\text{C}$
 B. $t_2^\circ\text{C}$ 时, 将 30g 甲物质加入到 50g 水中不断搅拌, 形成的溶液中溶质的质量分数是 37.5%
 C. 要从甲物质的饱和溶液中获得晶体甲, 可采用降温结晶的方法
 D. 将丙物质的饱和溶液转化为不饱和溶液可以采用加水或降温的方法
17. 下列说法正确的是 ()
- A. 用玻璃棒蘸取待测液体滴到干燥的 pH 试纸上, 待测液体的 pH
 B. 在化学反应中, 镁原子易得到电子, 它的化学性质比较活泼
 C. 催化剂就是加快化学反应速率的物质
 D. 生成盐和水的反应一定是中和反应
18. (2 分) 为了除去粗盐中的 Ca^{2+} 、 Mg^{2+} 、 SO_4^{2-} 及泥砂, 可将粗盐溶于水, 然后进行下列五项操作①过滤; ②加过量 NaOH 溶液; ③加适量盐酸; ④加过量 Na_2CO_3 溶液; ⑤加过量 BaCl_2 溶液. 下列操作顺序中最合适的是 ()
- A. ②④⑤①③ B. ⑤④②③① C. ⑤②④③① D. ②⑤④①③
19. (2 分) 下列图象能正确反映其对应的实验操作的是 ()



- A. 将锌片插入盛有一定量稀硫酸的烧杯中

- B. 向一定量的稀盐酸和氯化钙的混合溶液中不断滴入碳酸钠溶液至过量
 C. 电解水
 D. 向盛有一定量稀盐酸的烧杯中不断滴入 NaOH 溶液至过量

20. (2 分) 某金属加工厂生产过程中的废液含有少量的硝酸银和硝酸铜, 为回收利用资源和防止污染, 该厂向废液中加入一定量的铁粉, 反应停止后过滤, 向滤液中加入少量的稀盐酸, 无沉淀产生, 则下列有关说法正确的是 ()

- A. 滤出的固体中一定含有银, 也能含有铜
 B. 滤出的固体中一定含有银和铜, 一定不含铁
 C. 滤液中一定含有硝酸亚铁, 一定没有硝酸根
 D. 滤液中一定含有硝酸亚铁, 可能含有硝酸银和硝酸铜

三、填空与简答题 (本题包括 5 个小题, 共 35 分)

21. (6 分) 今年 4 月四川省雅安市发生 7.0 级地震, 全国人民“众志成城, 抗震救灾”.

(1) 矿泉水、蔬菜、大米、禽蛋和植物油等食品从全国各地源源不断运送到灾区, 上述食品中富含蛋白质的是_____.

(2) 搭建临时帐篷使用的篷布材料的主要成分聚氯乙烯属于_____材料. 在聚氯乙烯中加入氢氧化铝可以起到很好的阻燃效果, 氢氧化铝是阻燃剂, 在受热时分解成水蒸气和耐高温的氧化铝, 氢氧化铝能阻燃的原因是_____.

(3) 为防止灾区疾病传染, 需对临时水源的水处理后方可饮用. 用下列措施净水较合理的顺序为_____ (填序号).

- ①加热煮沸 ②消毒 ③过滤 ④自然沉降

(4) 灾区使用了大量的漂白粉进行灾后消毒, 工业上生产漂白粉的化学方程式为:

$2\text{Ca}(\text{OH})_2 + 2\text{X} = \text{Ca}(\text{ClO})_2 + \text{CaCl}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$, X 的化学式为_____.

(5) 今年 5 月 12 日是我国第五个防灾减灾日, 主题是“识别灾害风险, 掌握减灾技能”. 下列图标与安全警示无关的是_____ (填序号).



22. (7 分) 我国的领海主权不容侵犯, 南海是我国的固有领海, 蕴藏着丰富的海洋资源.

(1) 南海不仅蕴含着大量的煤、石油、天然气等常规能源, 还蕴藏着大量的可燃冰. 可燃冰 (主要成分是 CH_4) 被科学家誉为“未来能源”, CH_4 燃烧的化学方程式_____, 可燃冰作为能源与煤、石油相比的优点是_____.

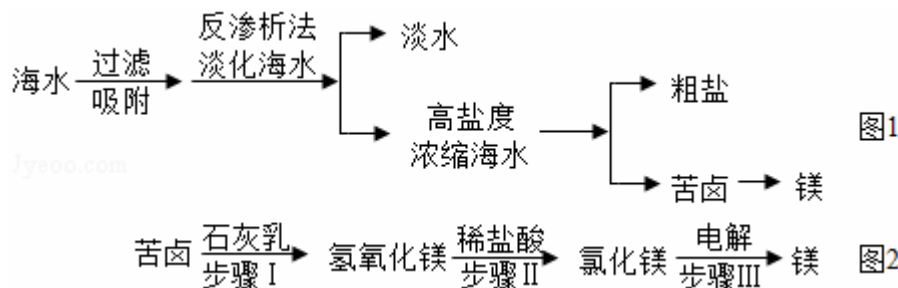
(2) 南海某岛采用风力发电提供的电能对海水进行了如图 1 所示的综合利用.

①反渗透法淡化海水是利用海水中各成分的_____不同分离出淡水.

②将高盐度浓缩海水进行_____可以分离得到粗盐.

③用苦卤制取金属镁的流程图如图 2:

上述转化过程中, 所发生的反应属于复分解反应类型的步骤是_____ (填序号), 步骤 II 的化学方程式为_____. 利用苦卤制取氢氧化镁比“直接向海水中加入石灰乳制取氢氧化镁”的优势是_____.



23. (6分) 环保问题成为2013年全国两会热议的焦点。

(1) 今年5月我国广西某县河水中水生植物大面积爆发, 水草疯长, 鱼虾几乎绝迹, 产生该现象的主要原因是河水中_____两种元素含量过高。

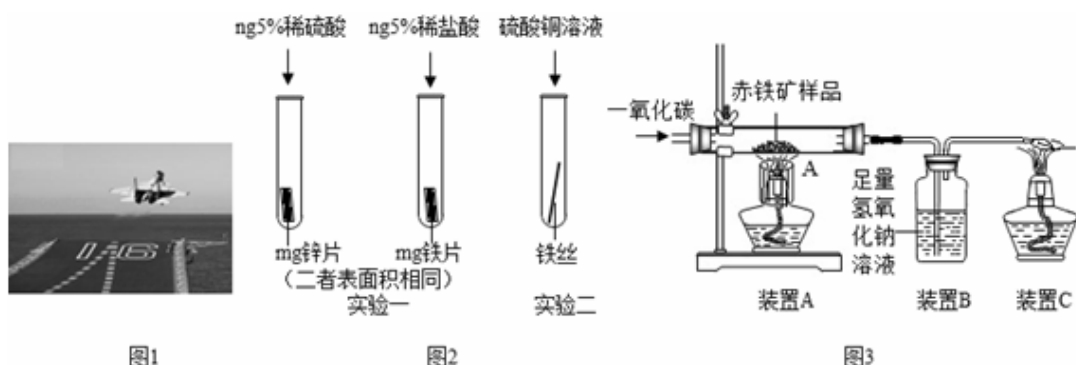
(2) 汽车尾气是产生空气污染的因素之一。

①汽车使用的汽油、柴油是把热的原油按照各成分_____的不同进行分离得到的, 汽油的主要成分是碳氢化合物, 请你推测汽车尾气中氮元素的主要来源是_____。

②某汽车采用的稀薄燃烧发动机具有高效、经济、环保的优点。普通汽车发动机中汽油与空气的质量比为1:15, 稀薄燃烧发动机中汽油与空气的质量比可达到1:25以上, 与普通发动机相比, 稀薄燃烧发动机可以促进燃料的燃烧, 请你从微观上加以解释_____, 稀薄燃烧发动机对于节能减排的意义在于_____。

(3) “低碳生活从我做起”, 请你从氧循环的角度说明生活中纸张双面使用的意义_____。

24. (11分) 金属材料在国防建设中起着重要的作用, 图1为歼-15飞机在辽宁舰上起飞。



(1) 铝合金用于制造飞机的外壳, 铝合金材质的主要优点是_____、_____。

(2) 改装前的辽宁舰舰身锈迹斑斑, 钢铁的锈蚀主要是铁与空气中的_____共同作用的结果。工业生产中常用稀盐酸除去铁制品表面的铁锈, 该反应的化学方程式为_____。

(3) 为了避免轮船的钢质外壳被腐蚀, 通常在轮船外壳上镶嵌比铁活动性强金属。小明为探究锌、铁、铜三种金属的活动性顺序, 设计了如图2的两个实验:

①实验一中, 小明以“金属表面产生气泡的快慢”为标准来判断锌、铁的活动性强弱, 有同学认为不够合理, 理由是_____。

②实验二中, 若出现_____现象, 可证明铁的活动性强于铜, 该反应的化学方程式为_____。

(4) 辽宁舰的建造耗费了大量的钢材。某兴趣小组在实验室用图3所示装置模拟炼铁的化学原理, 并测定赤铁矿中氧化铁的质量分数(装置气密性良好, 反应完全且赤铁矿中的杂质不参加反应, 称重赤铁矿样品的质量为wg)。

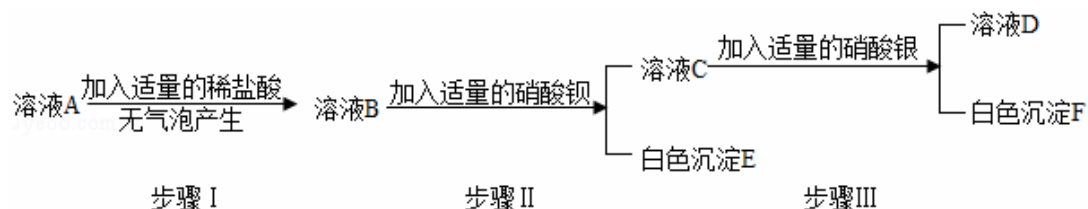
①装置A中生成铁的化学方程式为_____, 装置B中发生反应的化学方程式为_____。

②要测定该赤铁矿样品中氧化铁的质量分数, 需要测量的数据是_____。

25. (5分) 某无土栽培营养液的配方中可能含有氯化钾、硫酸铵、碳酸氢氨中的一种或几种物质, 为确定配方的成分, 化学兴趣小组的同学开展了以下探究活动:

(1)【实验探究一】取少量固体样品在研钵中与熟石灰混合研磨，有刺激性气味的气体产生，该气体能使湿润的红色石蕊试纸变_____色，写出可能发生该反应的一个化学方程式_____。

(2)【实验探究二】另取少量固体样品溶于水得到溶液 A，按下图所示进行实验，现象如图所示（设发生的反应都恰好完全进行）。请你回答下列问题：



①白色沉淀 E 是_____。

②小明认为由实验探究二可以确定该化肥中一定含有氯化钾和硫酸铵，一定没有碳酸氢铵。小强认为这个结论不正确，他的理由_____。为了使小明的结论正确，小强对上述实验进行了改动，他的做法是_____。

四、实验题（本题包括 3 个小题，共 25 分）

26.（8 分）同学们用下图所示装置探究制取气体的原理、方法和性质。结合图 1 回答问题：

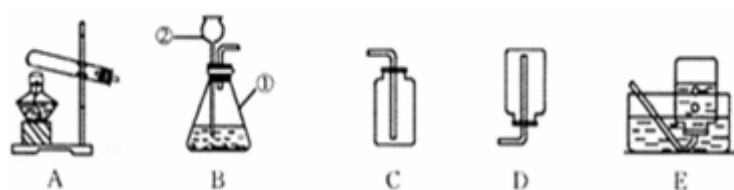


图1

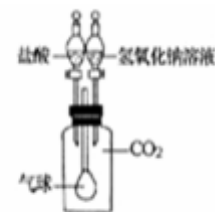


图2

(1) 写出指定仪器的名称：①_____，②_____。

(2) 用加热氯化钾和二氧化锰制取氧气的化学方程式为_____，该实验的主要步骤有：

①加热 ②装药品并固定试管

③检查装置的气密性 ④用排水法收集氧气 ⑤停止加热 ⑥将导管从水槽中取出。你认为正确的操作顺序是_____。

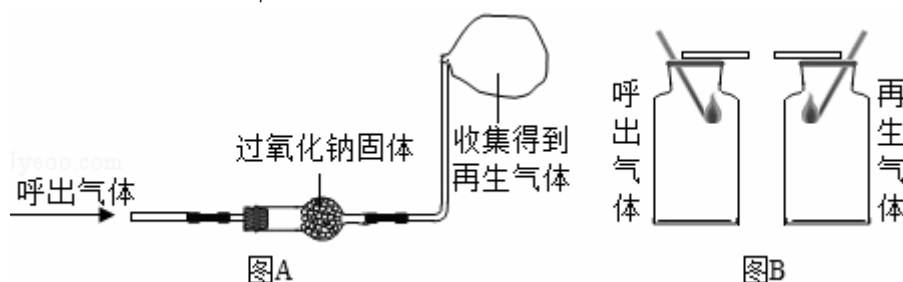
(3) 实验室中制取二氧化碳气体可选用的发生装置是_____（填序号，下同），收集装置是_____。

(4) 利用图 2 所示装置来验证二氧化碳气体的性质，要证明二氧化碳与氢氧化钠能够发生反应，加入试剂的顺序是_____，气体的变化是_____。

27.（10 分）过氧化钠（ Na_2O_2 ）为淡黄色固体，可作为潜水艇或呼吸面具的供氧剂，人呼出气体主要成分有氮气、二氧化碳、水蒸气和氧气，

Na_2O_2 能分别与 CO_2 、 H_2O 反应，化学方程式为： $2\text{Na}_2\text{O}_2 + 2\text{CO}_2 = 2\text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{O}_2\uparrow$ ；

$2\text{Na}_2\text{O}_2 + 2\text{H}_2\text{O} = 4\text{NaOH} + \text{O}_2\uparrow$ 。某化学兴趣小组的同学开展了以下探究活动。



【实验探究一】将呼出气体通过下图 A 中的装置，收集得到一瓶再生气体。在收集一瓶呼出的气体。将两支燃着的同种木条分别同时伸入呼出气体和再生气体中，如下图 B，比较分析呼出气体和再生气体中氧气含量的多少。

【分析讨论】图 B 的实验是通过比较_____来比较两种气体中氧气含量的多少。请说明呼吸面具或潜水艇用过氧化钠作为供氧剂的最大优点是_____。

实验探究一结束后，同学们将图 A 装置中的残留固体溶于水，得到了一杯无色溶液，他们对溶液的溶质成分进行探究：

【提出猜想】猜想 I：溶液是 NaOH； 猜想 II：溶质是_____； 猜想 III：溶质是 NaOH 和 Na_2CO_3

【实验探究二】取上述溶液少许于试管中，滴加澄清石灰水，产生_____的现象，证明猜想 I 不成立。

同学们经过实验探究证明猜想 III 成立，请你写出证明猜想 III 成立的实验步骤和现象。

实验步骤和现象	结论
	猜想 III 成立

28. (7 分) 一男孩在排污井盖上燃放鞭炮，点燃了排污井内的气体，井盖被炸飞，男孩被井盖击伤。

【提出问题】排污井内气体的主要成分是什么？

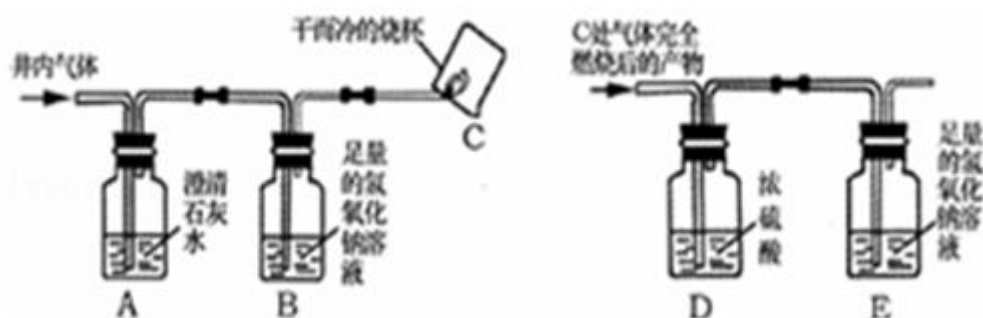
【查阅资料】排污井内的有机物在一定的条件下发酵产生了气体，其成分可能含有 CO 、 CO_2 、 CH_4 等。

【提出猜想】某兴趣小组同学对排污井内气体含有上述气体中最少 2 种成分的猜想如下：

猜想 I：有 CO_2 、 CH_4 猜想 II：有 CO 、 CH_4

猜想 III：有 CO 、 CO_2 猜想 IV：有 CO 、 CO_2 、 CH_4

【实验方案】小组同学共同设计了下图所示的装置并探究。



【问题讨论】

(1) 装置 A 出现浑浊，证明猜想_____不正确。

(2) 小明通过装置 C 处_____的现象，证明猜想 III 不成立。小芳对此提出了疑义，小芳认为要在_____位置，再增加一个上图中_____ (填序号) 装置，才能证明猜想 III 不成立。

(3) 为了进一步确认气体中是否含有一氧化碳，小明将装置 C 处气体完全燃烧后的产物依次通过装置 D、E，经实验测定装置 D 增重 1.8g，装置 E 增重 2.2g，由此证明猜想_____成立。

(4) 小明认为要证明排污井内气体是否含有 CO ，可以不用装置 B，小芳则认为需要使用装置 B，你认为装置 B 的作用是_____。

五、计算题 (本题包括 2 个小题，共 10 分)

29. (4 分) 硝酸铵 (NH_4NO_3) 是一种常见的氮肥。请通过计算回答：

(1) 硝酸铵的相对分子质量为_____。

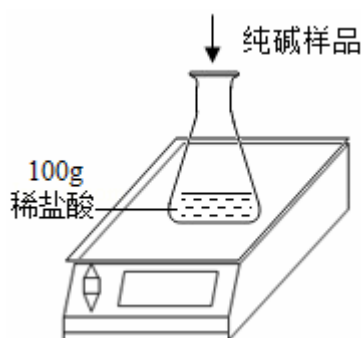
(2) 硝酸铵中氮元素、氢元素、氧元素的质量比为_____。

(3) 某花卉基地需要配置 100kg10%的硝酸铵溶液, 基地的实验室中现有 200kg5%的硝酸铵溶液和 50kg30%的硝酸铵溶液, 若选用这两种溶液混合配制, 应该如何进行?

30. (6 分) 工业上侯氏制碱法得到的纯碱产品中常含有少量的氯化钠杂质, 化验员要对每批次的纯碱产品进行检验. 在实验室中取 27g 纯碱样品, 平均分成五份依次加入到盛有 100g 稀盐酸的锥形瓶中 (锥形瓶的质量为 60g), 每次充分反应后都进行称量, 得到的实验数据如下表:

	第一次	第二次	第三次	第四次	第五次
加入纯碱样品的质量/g	5. 4	5. 4	5. 4	5. 4	5. 4
电子天平的示数/g	163. 2	166. 4	169. 6	175	180. 4

- (1) 第一次加入纯碱样品充分反应后, 生成二氧化碳的质量是____g.
- (2) 计算纯碱样品中碳酸钠的质量分数是多少? (计算结果精确到 0. 1%)
- (3) 计算所用稀盐酸的质量分数是多少?



2013 年山东省烟台市中考

化学试题参考答案

一、选择题（本题包括 10 个小题，每小题 1 分，共 10 分。每小题只有一个选项符合题意）

1.

考点：化学变化和物理变化的判别。

专题：物质的变化与性质。

分析：本题考查学生对物理变化和化学变化的确定。判断一个变化是物理变化还是化学变化，要依据在变化过程中有没有生成其他物质，生成其他物质的是化学变化，没有生成其他物质的是物理变化。

解答：解：A、莱阳梨榨汁是将其中的汁液分离出来，没有新的物质生成，属于物理变化，

故 A 错；

B、蓬莱海市蜃楼是倒影在水中的影子，没有新物质生成，属于物理变化，故 B 错；

C、张裕葡萄酿酒有新物质乙醇生成，属于化学变化，故 C 正确；

D、招远沙里淘金是将金子从沙子中取出来，没有新物质生成，属于物理变化，故 D 错。

故选 C。

点评：搞清楚物理变化和化学变化的本质区别是解答本类习题的关键。判断的标准是看在变化中有没有生成其他物质。一般地，物理变化有物质的固、液、气三态变化和物质形状的变化。

2.

考点：亚硝酸钠、甲醛等化学品的性质与人体健康；常用盐的用途；人体的元素组成与元素对人体健康的重要作用。

专题：化学与生活健康。

分析：A、根据乳酸钙中含有钙元素进行解答；

B、根据亚硝酸钠有毒进行解答；

C、根据硫酸铜属于重金属盐，能使蛋白质失去生理活性进行解答；

D、根据大量添加面粉增白剂会危害人体健康进行解答。

解答：解：A、乳酸钙中含有钙元素，所以牛奶中加入适量乳酸钙补充钙元素，故 A 正确；

B、亚硝酸钠有毒，所以不能在香肠中加入亚硝酸钠防腐，故 B 错误；

C、硫酸铜属于重金属盐，能使蛋白质失去生理活性，所以不能用硫酸铜溶液泡粽叶，使粽叶变得鲜绿，故 C 错误；

D、大量添加面粉增白剂会危害人体健康，故 D 错误。

故选：A。

点评：食品安全关乎人的生命和健康，政府在这点上非常重视，近年来食品问题总是不尽人意，这种社会热点，也是化学考查的重点。

3.

考点：物质的三态及其转化；过滤的原理、方法及其应用；硬水与软水。

专题：空气与水。

分析：A、根据水通过三态变化，实现了自身的天然循环进行解答；

B、根据用肥皂水可以区分硬水与软水进行解答；

C、根据生活中可以用煮熟的方法降低水的硬度进行解答；

D、根据过滤可以除去水中不溶性的杂质进行解答。

解答：解：A、水通过三态变化，实现了自身的天然循环，故 A 正确；

B、用肥皂水可以区分硬水与软水，其中泡沫多的是软水，泡沫少的是硬水，故 B 正确；

C、生活中可以用煮熟的方法降低水的硬度，故 C 正确；

D、过滤可以除去水中不溶性的杂质，而不能滤纸过滤除去所有的杂质，故 D 错误。

故选：D。

点评：水是人类宝贵的自然资源，与水相关的化学知识是化学考查热点之一，如水的组成及水电解实验、性质、用途、硬水和软水、节约水资源、水污染及防治等内容，在中考中出现机率很高。

4.

考点：溶液的概念、组成及其特点；浓溶液、稀溶液跟饱和溶液、不饱和溶液的关系；固体溶解度的影响因素。

专题：溶液、浊液与溶解度。

分析：A、根据溶液属于混合物考虑；B、根据溶解度的影响因素：温度考虑；C、根据溶液浓度与饱和的关系考虑；D、根据溶液的性质：加入一种溶质凝固点降低考虑。

解答：解：A、溶液是均一、稳定的混合物，具有均一性、稳定性的液体不一定是混合物，

故 A 错；

B、搅拌只能加快物质的溶解速度，不能改变溶解度，改变温度，固体物质的溶解度发生变化，故 B 错；

C、在同一温度，同一溶质，饱和溶液比不饱和溶液浓，故 C 错；

D、水中加入一种溶质后，所得溶液的凝固点降低，所以融雪剂的原理是利用某些物质水溶液的凝固点低于 0°C ，故 D 正确。

故选 D。

点评：应熟悉溶液是一种均一稳定的混合物，在不改变条件时，溶液的组成和浓度都不会发生变化，搅拌只能加快物质的溶解速度，不能改变溶解度，改变温度，固体物质的溶解度发生变化，在同一温度，同一溶质，饱和溶液比不饱和溶液浓。

5.

考点：给试管里的液体加热；浓硫酸的性质及浓硫酸的稀释；过滤的原理、方法及其应用；检查装置的气密性。

专题：常见仪器及化学实验基本操作。

分析：A、给试管内液体加热的注意事项是：试管内液体量不能超过试管容积的三分之一，试管口不能朝着有人的地方，夹试管时从底部往上套，套到距试管口三分之一处。试管与桌面呈 45° 角。开始加热时要预热，再在不停移动试管使液体中下部均匀受热，用外焰加热。B、根据过滤操作中的一贴二低三靠考虑；C、根据装置气密性检查的方法考虑；D、根据浓硫酸稀释时必须将浓硫酸倒入水中。

解答：解：A、应该用外焰加热，试管内液体量超过了试管容积的，故 A 错；

B、滤纸要低于漏斗边缘，用玻璃棒引流，故 B 错；

C、连接装置，将导管一端浸入水中，用手掌紧握试管外壁，如果导管口有气泡冒出，说明气密性良好，故 C 正确；

D、浓硫酸稀释方法：将浓硫酸沿着容器壁慢慢倒入水中，并用玻璃棒不断搅拌，故 D 错。

故选 C。

点评：化学实验的基本操作是做好化学实验的基础，学生要在平时的练习中多操作，掌握操作要领，使操作规范。

6.

考点：空气的成分及各成分的体积分数。

专题：空气与水。

分析：A、根据空气中各成分的体积分数分析，分别是：氮气大约占 78%、氧气大约占 21%、稀有气体大约占 0.94%、二氧化碳大约占 0.03%、水蒸气和其它气体和杂质大约占 0.03%；

B、根据氦气的性质和用途判断；

C、根据二氧化碳无毒及大量排放的后果判断。

D、根据稀有气体的化学性质判断。

解答：解：A、空气中氧气的体积分数约为 21%，故说法正确；

B、氦气的化学性质不活泼，无毒，可用于食品防腐，故说法正确；

C、二氧化碳能产生温室效应，但它无毒，一般不作为空气污染物，故说法错误；

D、稀有气体化学性质很不活泼，一般不与其它物质反应，又被称为“惰性气体”，故说法正确。

故选 C。

点评：空气是人类宝贵的自然资源，在中考中占有重要的地位，主要考查空气的组成、空气中氧气含量的测定、空气的用途、空气的污染及防治等。

7.

考点：中和反应及其应用；二氧化碳的用途；乳化现象与乳化作用；金属的化学性质。

专题：物质的性质与用途。

分析：物质的结构决定物质的性质，物质的性质决定物质的用途，据此分析即可。

解答：解：A、熟石灰具有碱性，能和酸发生中和反应，可以用于改良酸性土壤，故说法正确。

B、“洗洁精”具有乳化功能，能将油污乳化为液体小珠滴，可用来洗涤餐具上的油污，故说法正确。

C、因为干冰易升华，升华时吸收大量的热，使周围空气中水蒸气冷凝成水滴，所以可用于人工降雨，故说法正确。

D、铁制栏杆表面常涂“银粉漆”（铝粉）防生锈是因为铝和氧气反应生成了致密而坚硬的氧化物薄膜，阻止了铝和氧气的进一步反应，故说法错误；

故选 D。

点评：本题主要考查了物质的性质和用途等方面的知识，完成此题，可依据物质的性质进行，所以要求同学们熟记各种物质的性质，以便能够灵活应用。

8.

考点：保护水资源和节约用水；常见化肥的种类和作用；利用分子与原子的性质分析和解决问题；物质发生化学变化时的能量变化。

专题：化学与生活。

分析：A、根据广场上采用喷灌式浇水可节约了宝贵的淡水资源进行解答；

B、根据增大花儿的抗倒伏能力，可以施加钾肥进行解答；

C、根据不同的分子性质不同进行解答；

D、根据电池的工作原理进行解答。

解答：解：A、广场上采用喷灌式浇水可节约了宝贵的淡水资源，故 A 正确；

B、微粒增大花儿的抗倒伏能力，可以施加钾肥，而不是氮肥，故 B 错误；

C、不同的分子性质不同，所以郁金香和风信子有着不同的香味，故 C 正确；

D、游客照相时，相机中的锂电池把化学能转化为电能，故 D 正确。

故选 B。

点评：能源、材料、环境、信息是当今世界四大重要领域，倍受关注，关于能源的分类、优缺点、应用及对环境的影响问题，在考查中出现的频度极高，要引起高度重视。

9.

考点：化学实验方案设计与评价；水的净化；酸碱指示剂及其性质；盐的化学性质。

专题：简单实验方案的设计与评价。

分析：A、根据柠檬酸和小苏打反应能生成二氧化碳进行解答；

B、根据某些植物的花瓣制酸碱指示剂遇到酸性溶液或碱性溶液显示不同的颜色进行解答；

C、根据鸡蛋壳的主要成分是碳酸钙，不能和氯化钠反应生成二氧化碳进行解答；

D、根据用空塑料瓶、小卵石、石英砂、活性炭、蓬松棉、纱布等制作简单净水器可来以净水进行解答。

解答：解：A、柠檬酸和小苏打反应能生成二氧化碳，二氧化碳溶于水形成碳酸，所以可用柠檬酸、白糖和小苏打等自制汽水，故 A 正确；

B、某些植物的花瓣制酸碱指示剂遇到酸性溶液或碱性溶液显示不同的颜色，故 B 正

确；

C、鸡蛋壳的主要成分是碳酸钙，不能和氯化钠反应生成二氧化碳，而应该用醋酸可以制取二氧化碳，故 C 错误；

D、用空塑料瓶、小卵石、石英砂、活性炭、蓬松棉、纱布等制作简单净水器来可以净水，故 D 正确。

故选：C。

点评：化学来源于生活，服务于生活，本题考查了与化学有关的小实验，也是化学知识的拓展运用；在解此类题时，首先分析需要鉴别的物质的性质，然后选择适当的试剂，出现不同的现象即可鉴别。

10.

考点：利用分子与原子的性质分析和解决问题；溶液的导电性及其原理分析。

专题：物质的微观构成与物质的宏观组成。

分析：A、根据分子不断地运动的性质分析；

B、根据氯化钠溶于水能解离出自由移动的离子分析；

C、根据分子的运动与温度的关系分析；

D、根据乙烯的性质分析。

解答：解：A、由于分子不断地运动，酒精的分子通过运动能分散周围的空气中，所以，酒香不怕巷子深，故 A 正确；

B、由于氯化钠溶于水能解离出自由移动的离子，所以，氯化钠溶液具有导电性，故 B 正确；

C、由于分子不断地运动，温度越高，分子运动速率越快，所以，夏天湿衣服晾干快，故 C 正确；

D、由于乙烯能发生加成反应生成高分子聚合物，所以，用乙烯合成聚乙烯塑料，故 D 错误。

故选 D。

点评：本题的难度不大，理解分子的性质、有关物质的性质是解答本题的关键。

二、选择题（本题包括 10 个小题，每小题 2 分，共 20 分，每小题有一个或两个选项符合题意，若有两个答案，漏选 1 个扣 1 分，错选则不得分）

11.

考点：化学式的书写及意义；溶液的酸碱性与 pH 值的关系；有机物与无机物的区别。

专题：化学用语和质量守恒定律。

分析：A、含有碳元素的化合物叫有机化合物，简称有机物。

B、根据三甲基一氯硅的微观构成进行分析判断。

C、由题意，三甲基一氯硅 $[(CH_3)_3SiCl]$ 是一种生产有机硅化合物的原料，遇火能燃烧甚至发生爆炸，与水接触可生成盐酸，进行分析判断。

D、由题意，三甲基一氯硅 $[(CH_3)_3SiCl]$ 是一种生产有机硅化合物的原料，遇火能燃烧甚至发生爆炸，与水接触可生成盐酸，进行分析判断。

解答：解：A、三甲基一氯硅是含碳元素的化合物，属于有机物，故选项说法正确。

B、三甲基一氯硅是由三甲基一氯硅分子构成的，三甲基一氯硅分子是由碳、氢、硅、氯四种原子构成的，故选项说法错误。

C、由题意，三甲基一氯硅 $[(CH_3)_3SiCl]$ 是一种生产有机硅化合物的原料，遇火能燃烧甚至发生爆炸，与水接触可生成盐酸，保存三甲基一氯硅时应密封防水，故选项说法正确。

D、由题意，三甲基一氯硅 $[(CH_3)_3SiCl]$ 是一种生产有机硅化合物的原料，遇火能燃烧甚至发生爆炸，与水接触可生成盐酸，三甲基一氯硅溶于水，所得溶液的 pH 小于 7，故选项说法正确。

故选 B。

点评：本题难度不大，考查同学们结合新信息、灵活运用有机物的特征、化学式的含义进行分析问题、解决问题的能力。

12.

考点：元素周期表的特点及其应用；原子结构示意图与离子结构示意图；鉴别淀粉、葡萄糖的方法与蛋白质的性质。

专题：化学用语和质量守恒定律。

分析：A、相对原子质量单位是“1”，不是“克”，常常省略不写。

B、根据元素符号的含义进行分析判断。

C、可溶性钡盐、汞盐、铅盐等重金属盐能使蛋白质变性而失去生理活性，从而使人中毒。

D、根据周期数等于原子的核外电子层数，原子中质子数=核外电子数，进行分析判断。

解答：解：A、根据元素周期表中的一格中获取的信息，可知镉原子的相对原子质量为 112.4，相对原子质量单位是“1”，不是“克”，故选项说法错误。

B、符号“Cd”可以表示金属镉，一个镉原子，故选项说法正确。

C、可溶性钡盐、汞盐、铅盐等重金属盐能使蛋白质变性而失去生理活性，从而使人中毒，金属镉不能使蛋白质失去生理活性，故选项说法错误。

D、周期数等于原子的核外电子层数，镉原子的核外电子层数为 5，镉位于周期表的第五周期；原子中质子数=核外电子数， $48=2+8+18+18+X$ ， $X=2$ ，故选项说法错误。

故选 B。

点评：本题难度不大，考查学生灵活运用元素周期表中元素的信息、原子结构示意图的意义等进行分析解题的能力。

13.

考点：物质的鉴别、推断；溶解时的吸热或放热现象；酸、碱、盐的鉴别；棉纤维、羊毛纤维和合成纤维的鉴别。

专题：物质的鉴别题。

分析：鉴别物质时，所使用的方法或鉴别试剂与被鉴别物质混合时，要产生不同的实验现象，过氧化氢能在二氧化锰的催化作用下生成氧气；硝酸铵溶于水会吸热，氢氧化钠溶于水会放热；酚酞试液在中性和酸性溶液中为无色；羊毛纤维灼烧有烧焦羽毛的气味，据此解答即可。

解答：解：A、水与二氧化锰混合没有现象，而过氧化氢与二氧化锰混合会产生大量的气泡，现象不同，试液加入二氧化锰观察有无气体产生的方法可以鉴别水和过氧化氢，故 A 不符合题意；

B、硝酸铵溶于水会吸热，导致溶液温度降低，氢氧化钠溶于水会放热，导致溶液温度升高，故使用加水溶解、用手触摸烧杯外壁温度变化的方法可以鉴别硝酸铵和氢氧化钠，故 B 不符合题；

C、食盐水呈中性，不能使酚酞试液变色，醋酸呈酸性，不能使酚酞试液变色，故使用加入无色酚酞试液，观察溶液颜色的变化的方法不能鉴别食盐水和醋酸，故 C 符合题意；

D、棉纤维灼烧无气味，为羊毛纤维灼烧有烧焦羽毛的气味，故使用点燃闻气味的方法可以鉴别棉纤维和羊毛纤维，故 D 不符合题意；

故选 C.

点评: 本题考查了常见物质的鉴别, 完成此题, 可以依据物质的性质差异进行, 选择的鉴别方法要出现不同的实验现象. 要求同学们加强对物质性质以及物质间反应实验现象的识记, 以便灵活应用.

14.

考点: 微粒观点及模型图的应用; 从组成上识别氧化物.

专题: 化学反应模拟图型.

分析: A、根据生成物的微观构成分析物质的类别;

B、化合价为一种元素与其它元素化合时所表现出来的一种性质, 对比反应前后所含元素的物质组成, 判断元素化合价的变化;

C、根据反应微观示意图, 由质量守恒定律分析生成物的分子个数比;

D、对比反应前后微粒的构成及变化, 分析原子的变化.

解答: 解: A、由两种生成物的微观构成可知, 每种生成物都是由两种元素组成, 如果其中一种元素是氧元素, 就属于氧化物. 故 A 说法正确;

B、由反应的微观示意图, 组成单质乙的元素在反应后与其他元素组成了化合物, 元素的化合价一定发生了变化. 故 B 说法错误;

C、由反应的微观示意图及质量守恒定律可知, 生成物的分子个数比为 1: 1. 故 C 说法正确;

D、由应前后微粒的构成及变化可知, 反应前后原子的种类和数目都不变. 故 D 说法正确.

故选 B.

点评: 本题考查了化学反应实质用微观模型示意图表示, 完成此题, 可以依据化学反应的实质结合质量守恒定律进行.

15.

考点: 化学实验方案设计与评价; 氧气的检验和验满; 金属的化学性质; 生石灰的性质与用途.

专题: 简单实验方案的设计与评价.

分析: A、根据用带火星的木条放到集气瓶口, 检验氧气是否收集满进行解答;

B、根据氧化钙和水反应生成氢氧化钙而不和碳酸钙反应进行解答;

C、根据铜加热生成黑色的氧化铜进行解答；

D、根据燃着的蜡烛使生成而二氧化碳受热膨胀，气体向上飘进行解答．

解答：解：A、用带火星的木条放到集气瓶口，检验氧气是否收集满，故 A 错误；

B、氧化钙和水反应生成氢氧化钙而不和碳酸钙反应，所以不能用水除去氧化钙中混有的碳酸钙杂质，故 B 错误；

C、铜加热生成黑色的氧化铜，所以可用灼烧的方法鉴别真黄金和假黄金（铜锌合金），故 C 正确；

D、燃着的蜡烛使生成而二氧化碳受热膨胀，气体向上飘，所以不能用烧杯罩住燃着的蜡烛，证明二氧化碳的密度比空气大，故 D 错误．

故选：C．

点评：在解此类题时，首先分析选项中应用的原理，然后结合学过的知识进行逐一的鉴别分析．

16.

考点：固体溶解度曲线及其作用；结晶的原理、方法及其应用；饱和溶液和不饱和溶液相互转变的方法；有关溶质质量分数的简单计算．

专题：溶液、浊液与溶解度．

分析：根据溶解度曲线横、纵坐标分别表示的意义，明确曲线的趋势、陡度及其含义，理解曲线上的点和曲线之间的交点所表示的意义，结合设置的问题情景来解决该问题．

解答：解：A、 $t_1^{\circ}\text{C}$ 甲、丙两种物质的溶解度相同，所以要配置相同质量分数的甲、丙两种物质的饱和溶液，应该将温度控制 $t_1^{\circ}\text{C}$ ，故 A 正确；

B、 $t_2^{\circ}\text{C}$ 时甲物质的溶解度为 50g，所以 $t_2^{\circ}\text{C}$ 时，将 30g 甲物质加入到 50g 水中不断搅拌，只能溶解 25g 甲物质，所以形成的溶液中溶质的质量分数

$$= \frac{25\text{g}}{50\text{g} + 25\text{g}} \times 100\% = 33.3\%，\text{故 B 错误；}$$

C、甲物质的溶解度随温度的升高而增大，所以要从甲物质的饱和溶液中获得晶体甲，可采用降温结晶的方法，故 C 正确；

D、丙物质的溶解度随温度的升高而减小，所以将丙物质的饱和溶液转化为不饱和溶液可以采用加水或降温的方法，故 D 正确．

故选：B．

点评：根据溶解度曲线的横、纵坐标表示的意义，曲线的变化趋势、陡度及其含义，及其曲线上的点和其交点所表示的意义可知，物质的溶解度随温度的变化情况，交点表示在该温度下两种物质的溶解度相同。锻炼了创新思维和整合知识的能力。

17.

考点：溶液的酸碱度测定；催化剂的特点与催化作用；中和反应及其应用；核外电子在化学反应中的作用。

专题：常见的酸 酸的通性；常见仪器及化学实验基本操作。

分析：A、根据测定溶液 pH 的方法进行解答；

B、根据在化学反应中，镁原子失去电子进行解答；

C、根据催化剂就是改变化学反应速率的物质进行解答；

D、根据生成盐和水的反应不一定是中和反应进行解答。

解答：解：A、由测定溶液 pH 的方法可知，用玻璃棒蘸取待测液体滴到干燥的 pH 试纸上，待测液体的 pH，故 A 正确；

B、在化学反应中，镁原子失去电子，它的化学性质比较活泼，故 B 错误；

C、催化剂就是改变化学反应速率的物质，而不是单纯的指加快，因为还有减慢，故 C 错误；

D、生成盐和水的反应不一定是中和反应，例如氧化铁和盐酸生成氯化铁和水，就是生成盐和水的反应但不是中和反应，故 D 错误。

故选：A。

点评：本题考查了常见物质的性质以及溶液的酸碱性的测定，完成此题，可以依据已有的知识进行。

18.

考点：氯化钠与粗盐提纯；物质除杂或净化的探究；实验步骤的探究。

专题：物质的分离、除杂、提纯与共存问题。

分析：根据镁离子会与氢氧根离子和碳酸根离子生成沉淀，钙离子会与碳酸根离子生成沉淀，硫酸根离子会与钡离子生成沉淀，加入盐酸可以除去过量的碳酸钠和氢氧化钠等进行分析。

解答：解：镁离子用氢氧根离子沉淀，加入过量的氢氧化钠可以将镁离子沉淀，硫酸根离子用钡离子沉淀，加入过量的氯化钡可以将硫酸根离子沉淀，至于先除镁离子，还是先

除硫酸根离子都行，钙离子用碳酸根离子沉淀，除钙离子加入碳酸钠转化为沉淀，但是加入的碳酸钠要放在加入的氯化钡之后，这样碳酸钠会除去反应剩余的氯化钡，离子都沉淀了，再进行过滤，最后再加入盐酸除去反应剩余的氢氧根离子和碳酸根离子，所以正确的顺序为：⑤加过量的 BaCl_2 溶液，④加过量的 Na_2CO_3 溶液，②加过量的 NaOH 溶液，①过滤，③加适量的盐酸；或者，②加过量的 NaOH 溶液，⑤加过量的 BaCl_2 溶液，④加过量的 Na_2CO_3 溶液，①过滤，③加适量的盐酸。所以正确的顺序是⑤④②①③或②⑤④①③

故选 D.

点评：在解此类题时，注意除杂的最后不能再有其他杂质，过滤要放在所有沉淀步骤的最后。

19.

考点：金属的化学性质；电解水实验；中和反应及其应用；盐的化学性质。

专题：元素化合物知识型。

分析：A、根据锌与稀硫酸的反应分析溶液质量的变化；

B、向一定量的稀盐酸和氯化钙的混合溶液中不断滴入碳酸钠溶液，碳酸钠先与硫酸反应，反应完后再与氯化钙反应，据此分析；

C、根据电解水时生成的氢气和氧气的质量比分析；

D、根据稀盐酸与 NaOH 溶液的反应分析溶液 PH 的变化。

解答：解：A、将锌片插入盛有一定量稀硫酸的烧杯中，溶液的质量不断增加。故 A 图象错误；

B、向一定量的稀盐酸和氯化钙的混合溶液中不断滴入碳酸钠溶液，碳酸钠先与硫酸反应，不产生沉淀，反应完后再与氯化钙反应产生沉淀，故 B 图象正确；

C、电解水时生成的氢气和氧气的质量比是 1：8。故 C 图象错误；

D、向盛有一定量稀盐酸的烧杯中不断滴入 NaOH 溶液至过量，溶液的 PH 逐渐增大。故 D 图象正确。

故选 BD.

点评：此题是过程与图象结合题，是对学生识图能力的考查，解题的关键是能正确的分析各个反应的过程，并结合图象分析问题，对培养学生分析问题的能力有一定帮助。

20.

考点：金属活动性顺序及其应用。

专题：金属与金属材料。

分析：在金属活动性顺序中，铁排在铜和银的前边，可以和硝酸银及硝酸铜溶液反应，生成银和铜以及硝酸亚铁，向滤液中加入少量的稀盐酸，无沉淀产生，说明滤液中没有硝酸银。

解答：解：由题意可知，在金属活动性顺序中，铁排在铜和银的前边，可以和硝酸银及硝酸铜溶液反应，生成银和铜以及硝酸亚铁。向滤液中加入少量的稀盐酸，无沉淀产生，说明滤液中一定没有硝酸银。滤出的固体中一定有银。滤液中一定有硝酸亚铁。由以上分析可知：

A、滤出的固体中一定含有银，可能有铜。A 正确；

B、滤出的固体中一定含有银，可能含有铜和铁。B 错误；

C、滤液中一定有硝酸亚铁，一定没有硝酸银。C 正确；

D、滤液中一定有硝酸亚铁，一定没有硝酸银。D 错误。

故选 AC。

点评：本题考查的金属与混合盐溶液的反应，完成此题，可以依据金属活动性顺序以及题干提供的信息进行。所以要求同学们在平时的学习中加强基础知识的记忆，以便能够灵活应用。

三、填空与简答题（本题包括 5 个小题，共 35 分）

21.

考点：生命活动与六大营养素；水的净化；质量守恒定律及其应用；灭火的原理和方法；几种常见的与化学有关的图标；合成材料的使用及其对人和环境的影响。

专题：化学与生活。

分析：（1）了解六大营养素，可知蔬菜中富含维生素；禽蛋类主要含蛋白质；大米主要含糖类；植物油主要含脂肪；

（2）根据聚氯乙烯属于有机高分子材料以及氢氧化铝能阻燃的原因是分解成水蒸气吸热使周围温度降低进行解答；

（3）根据净化水的常用方法净化水的原理，分析该方法所能对净化水作起到的作用，判断对水处理后方可饮用的操作顺序；

（4）根据化学反应前后原子的种类和数目不变进行解答；

（5）根据图标所表示的含义来考虑。

解答：解：（1）了解六大营养素，可知蔬菜中富含维生素；禽蛋主要含蛋白质；大米主要含糖类；植物油主要含脂肪；故填：禽蛋；

（2）聚氯乙烯属于有机高分子材料；氢氧化铝能阻燃的原因是分解成水蒸气吸热使周围温度降低；故填：有机高分子材料；分解成水蒸气吸热使周围温度降低；

（3）①加热煮沸，通过加热除去水残留的消毒剂并降低水的硬度；②消毒，加入消毒剂，杀灭水的病毒；③过滤，把水中不溶性固体杂质从水中除去；④自然沉降，通过静置的方法使水中固体杂质沉至水底部；综上所述，合理的顺序是④③②①；故填：

④③②①；

（4）由化学反应前后原子的种类和数目不变，生产漂白粉的化学方程式为：

$2\text{Ca}(\text{OH})_2 + 2\text{X} = \text{Ca}(\text{ClO})_2 + \text{CaCl}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$ ，X 的化学式为 Cl_2 ；故填： Cl_2 ；

（5）①属于腐蚀品标志，与安全警示有关；②是有毒品标志，与安全警示有关；③是节水标志，与安全警示无关；④是易燃易爆标志，与安全警示有关。故填：③。

点评：需要了解净化水的常用方法的操作原理，才能正确掌握净化水的常用方法，这对解答此问题尤其重要。

22.

考点：常用燃料的使用与其对环境的影响；结晶的原理、方法及其应用；复分解反应及其应用；书写化学方程式、文字表达式、电离方程式；对海洋资源的合理开发与利用。

专题：物质的制备；化学与能源；常见的盐 化学肥料。

分析：（1）根据质量守恒定律可以书写化学方程式，可燃冰是一种比较理想的燃料进行解答；

（2）根据反渗透法淡化海水是利用海水中各成分的颗粒大小不同分离出淡水、将高盐度浓缩海水进行蒸发结晶可以分离得到粗盐以及复分解反应的含义进行解答。

解答：解：（1）天然气的主要成分甲烷燃烧的化学方程式为： $\text{CH}_4 + 2\text{O}_2 \xrightarrow{\text{点燃}} \text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$ ；

可燃冰作为能源与煤、石油相比的优点是燃烧后几乎不产生任何残渣和废气；故答案为： $\text{CH}_4 + 2\text{O}_2 \xrightarrow{\text{点燃}} \text{CO}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$ ；燃烧后几乎不产生任何残渣和废气；

（2）①反渗透法淡化海水是利用海水中各成分的颗粒大小不同分离出淡水；故答案为：颗粒大小；

②氯化钠的溶解度受温度影响变化不大，所以将高盐度浓缩海水进行蒸发结晶可以分离得到粗盐；故答案为：蒸发结晶；

③苦卤加入石灰乳是氯化镁和氢氧化钙反应生成氯化钙和氢氧化镁沉淀，盐酸和氢氧化镁反应生成氯化镁和水，都是两种化合物相互交换成分生成另外的两种化合物，属于复分解反应；其中盐酸和氢氧化镁反应生成氯化镁和水的化学方程式为：

$\text{Mg}(\text{OH})_2 + 2\text{HCl} = \text{MgCl}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$ ；利用苦卤制取氢氧化镁比“直接向海水中加入石灰乳制取氢氧化镁”的优势是：苦卤中镁离子的浓度高。故答案为：I、II；

$\text{Mg}(\text{OH})_2 + 2\text{HCl} = \text{MgCl}_2 + 2\text{H}_2\text{O}$ ；苦卤中镁离子的浓度高。

点评：本题主要考查了化学方程式的书写和能源等方面的知识，属于基础知识的考查。

23.

考点：富营养化污染与含磷洗衣粉的禁用；自然界中的氧循环；利用分子与原子的性质分析和解决问题；石油加工的产物。

专题：化学与环境保护。

分析：（1）根据氮、磷元素是植物生成需要的营养元素进行解答；

（2）①根据汽油、柴油的沸点不同、化学反应前后元素的种类不变进行解答；

②根据稀薄燃烧发动机单位体积内氧分子的数目多，与燃料分子碰撞的几率大稀薄燃烧发动机对于节能减排的意义在于提高了燃料的利用率，减少了一氧化碳和碳颗粒的排放进行解答；

（3）根据生活中使用纸张双面的意义在于可以减少森林的砍伐，从而有效的保证了绿色植物的光合作用，使空气中氧气的含量保持相对稳定进行解答。

解答：解：（1）氮、磷元素是植物生成需要的营养元素，所以河水中水生植物大面积爆发，水草疯长，鱼虾几乎绝迹，产生该现象的主要原因是河水中氮、磷两种元素含量过高；故填：氮、磷；

（2）①汽油、柴油的沸点不同，所以汽车使用的汽油、柴油是把热的原油按照各成分沸点的不同进行分离得到的；汽油的主要成分是碳氢化合物，而化学反应前后元素的种类不变，所以汽车尾气中氮元素的主要来源是空气中的氮气；故填：沸点；空气中的氮气；

②普通汽车发动机中汽油与空气的质量比为 1：15，稀薄燃烧发动机中汽油与空气的质量比可达到 1：25 以上，与普通发动机相比，稀薄燃烧发动机可以促进燃料的燃烧，所以从微观上加以解释是：稀薄燃烧发动机单位体积内氧分子的数目多，与燃料分子碰撞的几率大；稀薄燃烧发动机对于节能减排的意义在于提高了燃料的利用率，减少

了一氧化碳和碳颗粒的排放；故填：稀薄燃烧发动机单位体积内氧分子的数目多，与燃料分子碰撞的几率大；提高了燃料的利用率，减少了一氧化碳和碳颗粒的排放；

（3）生活中使用纸张双面的意义在于：可以减少森林的砍伐，从而有效的保证了绿色植物的光合作用，使空气中氧气的含量保持相对稳定。故填：可以减少森林的砍伐，从而有效的保证了绿色植物的光合作用，使空气中氧气的含量保持相对稳定。

点评：此题是一道与环保相关的考查题，化学来源于生活，又服务于生活，生活密切相关的化学知识是素质教育的要求，它必会成为中考热点之一。

24.

考点：合金与合金的性质；金属活动性顺序及其应用；一氧化碳还原氧化铁；金属锈蚀的条件及其防护；酸的化学性质；书写化学方程式、文字表达式、电离方程式。

专题：金属与金属材料。

分析：（1）根据铝合金的性质分析；

（2）铁与水和氧气同时接触时容易生锈；稀盐酸能和氧化铁反应；

（3）①从控制变量的角度进行分析；

②若铁的活动性强于铜，则铁可置换出硫酸铜中的铜；

（4）①一氧化碳在高温下还原氧化铁生成铁和二氧化碳；二氧化碳和氢氧化钠反应生成碳酸钠和水；

②赤铁矿样品的质量为 $w\text{g}$ ，因此只要测出反应后装置 A 中药品的质量，就可计算出反应前后减少的质量，减少的质量就是氧化铁中氧的质量，从而计算出氧化铁的质量，进而计算出氧化铁的质量分数；

或测出反应前后装置 B 增加的质量，即生成的二氧化碳的质量，根据二氧化碳的质量再计算出氧化铁的质量，进而计算出氧化铁的质量分数。

解答：解：（1）因铝合金材质强度大、质量轻，所以铝合金可用于制造飞机的外壳；

故答案为：强度大、质量轻；

（2）钢铁的锈蚀，实际上是铁跟水和氧气共同作用的结果；稀盐酸和铁锈中的氧化铁反应能生成氯化铁和水，反应的化学方程式为： $\text{Fe}_2\text{O}_3 + 6\text{HCl} = 2\text{FeCl}_3 + 3\text{H}_2\text{O}$ 。

故答案为：氧气、水； $\text{Fe}_2\text{O}_3 + 6\text{HCl} = 2\text{FeCl}_3 + 3\text{H}_2\text{O}$ 。

（3）①从图可以看出选取的酸的种类不同，因此以“金属表面产生气泡的快慢”为标准来判断锌、铁的活动性强弱不够合理；

故答案为：选取的酸的种类不同；

②实验二中，若铁丝表面出现红色物质，可证明铁的活动性强于铜，该反应的化学方程式为 $\text{Fe} + \text{CuSO}_4 = \text{FeSO}_4 + \text{Cu}$ ；

故答案为：铁丝表面出现红色物质； $\text{Fe} + \text{CuSO}_4 = \text{FeSO}_4 + \text{Cu}$ ；

(4) ①一氧化碳在高温下还原氧化铁生成铁和二氧化碳，反应的化学方程式是 $\text{Fe}_2\text{O}_3 + 3\text{CO} \xrightarrow{\text{高温}} 2\text{Fe} + 3\text{CO}_2$ ；二氧化碳和氢氧化钠反应生成碳酸钠和水，反应的化学方程式是 $2\text{NaOH} + \text{CO}_2 = \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{H}_2\text{O}$ ；

故答案为： $\text{Fe}_2\text{O}_3 + 3\text{CO} \xrightarrow{\text{高温}} 2\text{Fe} + 3\text{CO}_2$ ； $2\text{NaOH} + \text{CO}_2 = \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{H}_2\text{O}$ ；

②赤铁矿样品的质量为 $w\text{g}$ ，因此只要测出反应后装置 A 中药品的质量，就可计算出反应前后减少的质量，减少的质量就是氧化铁中氧的质量，从而计算出氧化铁的质量，进而计算出氧化铁的质量分数；

或测出反应前后装置 B 增加的质量，即生成的二氧化碳的质量，根据二氧化碳的质量再计算出氧化铁的质量，进而计算出氧化铁的质量分数；

故答案为：反应后装置 A 中药品的质量；测出反应前后装置 B 增加的质量。

点评：本题难度较大，掌握常见合金的优点、钢铁锈蚀的原理和除锈原理以及根据实验分析、解决问题方法是解决本题的关键。

25.

考点：铵态氮肥的检验；酸的化学性质；盐的化学性质。

专题：常见的盐 化学肥料。

分析：(1) 根据氨气溶于水显碱性能使湿润的红色石蕊试纸变蓝色以及铵态氮肥遇碱放出氨气进行解答；

(2) 根据硝酸钡和硫酸铵反应生成硫酸钡沉淀和硝酸铵以及步骤 I 中加入的稀盐酸引入了氯离子，影响了氯化钾的检验进行解答。

解答：解：(1) 氨气溶于水显碱性能使湿润的红色石蕊试纸变蓝色，铵态氮肥遇碱放出氨气，可能发生该反应的化学方程式是 $\text{NH}_4\text{HCO}_3 + \text{Ca}(\text{OH})_2 = \text{CaCO}_3 + \text{NH}_3\uparrow + 2\text{H}_2\text{O}$ 或 $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4 + \text{Ca}(\text{OH})_2 = \text{CaSO}_4 + 2\text{NH}_3\uparrow + 2\text{H}_2\text{O}$ ；故填：蓝； $\text{NH}_4\text{HCO}_3 + \text{Ca}(\text{OH})_2 = \text{CaCO}_3 + \text{NH}_3\uparrow + 2\text{H}_2\text{O}$ 或 $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4 + \text{Ca}(\text{OH})_2 = \text{CaSO}_4 + 2\text{NH}_3\uparrow + 2\text{H}_2\text{O}$ ；

(2) ①硝酸钡和硫酸铵反应生成硫酸钡沉淀和硝酸铵，白色沉淀 E 是硫酸钡；故填：硫酸钡；

②步骤 I 中加入的稀盐酸引入了氯离子，影响了氯化钾的检验，为了使小明的结论正确，小强对上述实验进行了改动，他的做法是将步骤 I 中的稀盐酸换为稀硫酸或稀硝酸。故填：步骤 I 中加入的稀盐酸引入了氯离子，影响了氯化钾的检验；将步骤 I 中的稀盐酸换为稀硫酸或稀硝酸。

点评：解答这类题目时，首先，赏析问题情景，找到实验探究的反应原理；再根据实验的反应原理，利用所称取的样品进行实验探究，分析推断出该物质的组成成分。

四、实验题（本题包括 3 个小题，共 25 分）

26.

考点：常用气体的发生装置和收集装置与选取方法；实验室制取氧气的反应原理；制取氧气的操作步骤和注意点；二氧化碳的实验室制法；二氧化碳的化学性质；书写化学方程式、文字表达式、电离方程式。

专题：常见气体的实验室制法、检验、干燥与净化。

分析：（1）熟练掌握常见的化学仪器名称和用途；

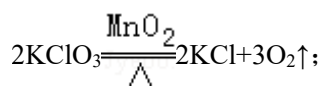
（2）用加热氯化钾和二氧化锰制取氧气产生氯化钾和氧气，写出反应的方程式；根据制取氧气的实验步骤及注意事项排序；

（3）实验室通常用稀盐酸与大理石（或石灰石）反应制取二氧化碳，根据反应物的状态和反应条件选择发生装置：固体加热型和固液常温型；根据气体的密度和溶解性选择收集方法；

（4）根据氢氧化钠能够和二氧化碳反应使集气瓶内的气压变小，然后盐酸能够和碳酸钠反应把氢氧化钠吸收的二氧化碳释放出来，气压恢复原状分析。

解答：解：（1）①是锥形瓶；②是长颈漏斗；

（2）用加热氯化钾和二氧化锰制取氧气产生氯化钾和氧气，反应的方程式为：

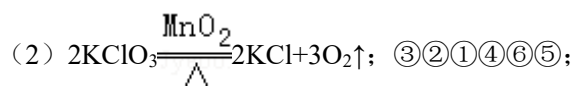


用该法制取氧气的步骤是：检查装置的气密性、装药品固定试管、加热，收集氧气、将导管从水槽中取出、停止加热、；故正确的操作顺序是③②①④⑥⑤；

（3）制取二氧化碳的药品是石灰石和稀盐酸，属于固体和液体在常温下的反应，因此应选用的发生装置是 B；因为二氧化碳易溶于水，密度比空气大，故收集装置 C（向上排空气法）；

(4) 氢氧化钠能够和二氧化碳反应使集气瓶内的气压变小，因而观察到气球变大；然后滴加盐酸能够和碳酸钠反应产生二氧化碳，气压恢复到原来大小，故观察到恢复原状。

故答案为：(1) 锥形瓶；长颈漏斗；



(3) B； C；

(4) 先加氢氧化钠溶液再加稀盐酸；先涨大后恢复原状。

点评：本题考查了常见气体的制取装置、收集装置的选择及实验的步骤和二氧化碳的性质的探究，这都是初中化学的重点实验，难度不大，可依据发生装置、收集装置选择的依据及二氧化碳的性质并结合物理知识完成。

27.

考点：吸入空气与呼出气体的比较；盐的化学性质。

专题：科学探究。

分析：【分析讨论】图 B 的实验是将燃着的木条分别伸入呼出气体和再生气体中，通过比较木条燃烧的剧烈程度来比较两种气体中氧气含量的多少；过氧化钠能与二氧化碳反应生成氧气；

【提出猜想】根据题中信息可知人呼出气体中有二氧化碳、水蒸气，过氧化钠和二氧化碳反应生成碳酸钠，和水反应生成氢氧化钠分析；

【实验探究二】根据氢氧化钠和碳酸钠的化学性质进行分析。

解答：解：【分析讨论】图 B 的实验是将燃着的木条分别伸入呼出气体和再生气体中，通过比较木条燃烧的剧烈程度来比较两种气体中氧气含量的多少；过氧化钠能与二氧化碳反应生成氧气，因此呼吸面具或潜水艇用过氧化钠作为供氧剂的最大优点：吸收呼吸产生的二氧化碳，同时生成氧气；

故答案为：木条燃烧的剧烈程度；吸收呼吸产生的二氧化碳，同时生成氧气；

【提出猜想】人呼出气体中有二氧化碳、水蒸气，而过氧化钠和二氧化碳反应生成碳酸钠，和水反应生成氢氧化钠，因此图 A 装置中的残留固体溶于水，可能形成的是碳酸钠溶液、可能是氢氧化钠溶液、也可能是两者的混合溶液；

故答案为： Na_2CO_3 ；

【实验探究二】碳酸钠和氢氧化钙反应生成碳酸钙沉淀，因此取上述溶液少许于试管中，滴加澄清石灰水，产生石灰水变浑浊，说明溶液中含有碳酸钠，可证明猜想 I 不成立；

氯化钙溶液显中性，氯化钙可与碳酸钠反应产生白色沉淀，因此取无色溶液少许于试管中，向其中加入过量（目的是将碳酸钠完全反应掉）的氯化钙溶液，有白色沉淀产生，说明有碳酸钠，过滤，再向滤液中加入无色酚酞试液，溶液变红，说明有氢氧化钠，证明猜想III成立；

故答案为： Na_2CO_3 ；

取无色溶液少许于试管中，向其中加入过量的氯化钙溶液，有白色沉淀产生，过滤，再向滤液中加入无色酚酞试液，溶液变红	

点评：该考点的命题方向主要是以实验探究题的形式，给出有关的信息提示和相关数据，让学生通过实验探究，分析推断出该物质的组成成分；中考的重点是考查学生通过实验的方法来研究物质的组成成分以及含量能力。

28.

考点：实验探究物质的组成成分以及含量；常见气体的检验与除杂方法。

专题：科学探究。

分析：二氧化碳能使澄清的石灰水变浑浊；

一氧化碳燃烧能生成二氧化碳，甲烷燃烧能生成水和二氧化碳；

根据实验装置中的质量变化情况可以确定物质的组成；

氢氧化钠溶液能够吸收二氧化碳气体。

解答：解：（1）装置 A 出现浑浊，说明气体中含有二氧化碳，猜想 II 中没有二氧化碳，是不正确的。

故填：II。

（2）猜想III中的一氧化碳燃烧能生成二氧化碳，不能生成水，如果实验现象中出现水珠，就能够证明猜想III不成立。

故填：烧杯内壁出现水珠。

如果气体经过 B 中的氢氧化钠溶液时，水会进入气体中，影响实验结果，所以应该在装置 B 和 C 之间的加一个吸收水的装置，装置中的试剂应该是浓硫酸，因为浓硫酸

具有吸水性.

故填: 装置 B 和 C 之间的; D.

(3) 根据甲烷燃烧的化学方程式可以计算出生成水和二氧化碳的质量比是 9: 11, D 增重的 1. 8g 是水, E 增重的 2. 2g 是二氧化碳, 质量比是 9: 11, 所以猜想 I 成立.

故填: I .

(4) 装置 B 的作用是除去气体中的二氧化碳.

故填: 除去气体中的二氧化碳.

点评: 本题考查根据实验现象、生成物质量来判断物质的组成, 解答的关键是要掌握各种物质的性质, 掌握了物质的性质, 再分析起来就比较容易了.

五、计算题 (本题包括 2 个小题, 共 10 分)

29.

考点: 相对分子质量的概念及其计算; 一定溶质质量分数的溶液的配制; 元素质量比的计算.

专题: 化学式的计算; 溶液、浊液与溶解度.

分析: (1) 根据相对分子的质量为组成分子各原子的相对原子质量之和, 进行解答;

(2) 根据化合物中各元素质量比=各元素的相对原子质量×原子个数之比, 进行解答;

(3) 根据配制溶液前后溶质的质量不变结合质量分数公式进行解答.

解答: 解: (1) 根据相对分子的质量为组成分子各原子的相对原子质量之和, 可得 NH_4NO_3 的相对分子质量为: $14 \times 2 + 4 + 16 \times 3 = 80$; 故答案为: 80;

(2) 硝酸铵中氮元素、氢元素、氧元素的质量比为 $(14 \times 2) : (1 \times 4) : (16 \times 3) = 7 : 1 : 12$, 故答案为: 7: 1: 12;

(3) 设需要 5% 的硝酸铵溶液的质量为 x, 则需要 30% 的硝酸铵溶液的质量为 $100\text{kg} - x$, 根据配制溶液前后溶质的质量不变可得 $5\%x + (100\text{kg} - x) \times 30\% = 100\text{kg} \times 10\%$, 解得 $x = 80\text{kg}$, 则需要 30% 的硝酸铵溶液的质量为 $100\text{kg} - 80\text{kg} = 20\text{kg}$.

答: 需要 5% 的硝酸铵溶液的质量为 80kg, 则需要 30% 的硝酸铵溶液的质量为 20kg.

点评: 本题难度不大, 考查同学们灵活运用化学式与溶质质量分数的有关计算进行分析问题、解决问题的能力.

30.

考点: 根据化学反应方程式的计算; 有关溶质质量分数的简单计算.

专题: 综合计算 (图像型、表格型、情景型计算题).

分析：（1）根据质量守恒定律，由反应前后烧杯及所盛物质总质量的差，计算生成二氧化碳的质量；

（2）根据完全反应后所放出二氧化碳的质量，计算样品中碳酸钠的质量，由碳酸钠质量与样品质量比计算样品中碳酸钠质量分数进行解答；

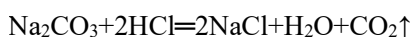
（3）根据完全反应后所放出二氧化碳的质量，计算所用稀盐酸的质量即可进行解答。

解答：解：（1）根据质量守恒定律，第一次加入纯碱样品充分反应后，生成二氧化碳的质量
 $=100\text{g}+60\text{g}+5.4\text{g}-163.2\text{g}=2.2\text{g}$

故答案为：2.2；

（2）第三次加入纯碱样品充分反应后与 100g 盐酸恰好完全反应，共生成二氧化碳的质量
 $=5.4\text{g}\times 3+100\text{g}+60\text{g}-169.6\text{g}=6.6\text{g}$

设前三次样品中含有碳酸钠的质量为 x，所用稀盐酸中溶质的质量为 y。



$$106 \qquad 73 \qquad \qquad 44$$

$$x \qquad y \qquad \qquad 6.6\text{g}$$

$$\frac{106}{x} = \frac{44}{6.6\text{g}}$$

$$x=15.9\text{g}$$

$$\frac{73}{y} = \frac{44}{6.6\text{g}}$$

$$y=10.95\text{g}$$

$$\text{纯碱样品中碳酸钠的质量分数} = \frac{15.9\text{g}}{5.4\text{g}\times 3} \times 100\% = 98.1\%$$

答：纯碱样品中碳酸钠的质量分数是 98.1%。

$$\text{（3）所用稀盐酸的质量分数} = \frac{10.95\text{g}}{100\text{g}} \times 100\% = 10.95\%$$

答：所用稀盐酸的质量分数是 10.95%。

点评：根据第三次实验数据加入稀盐酸后剩余物质质量不再改变可知得，此时所加入的稀盐酸不再反应，碳酸钠完全反应，反应放出二氧化碳的总质量可由质量守恒定律求得。